மீ.பெ.வ $[f(x),\ g(x)]$ $= 2^2 \times (x-y) = 4(x-y)$

மீ.சி.ம $\times$ மீ.பெ.வ $= 24 \times 4 \times (x^2-y^2) \times (x^2+xy+y^2) \times (x-y)$

மீ.சி.ம $\times$ மீ.பெ.வ $= 96(x^3-y^3)(x^2-y^2)$ ...(3)

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$–யின் பெருக்கற்பலன் $= 12(x^2-y^2) \times 8(x^3-y^3)$

$= 96(x^2-y^2)(x^3-y^3)$ ...(4)

(3) மற்றும் (4) $\Rightarrow$ நாம் பெறுவது, மீ.சி.ம $\times$ மீ.பெ.வ $= f(x) \times g(x)$

சிந்தனைக் களம்

$f(x) \times g(x) \times r(x)$ = மீ.சி.ம $[f(x), g(x), r(x)] \times$ மீ.பெ.வ. $[f(x), g(x), r(x)]$ என ஆகுமா?

பயிற்சி 3.3

1. பின்வருவனவற்றில் முறையே $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகியவற்றின் மீ.பெ.வ மற்றும் மீ.சி.ம காண்க. மேலும், $f(x) \times g(x)$ = (மீ.சி.ம) $\times$ (மீ.பெ.வ) என்பதைச் சரிபார்க்க.
   (i) $21x^2y,\ 35xy^2$ (ii) $(x^3-1)(x+1),\ (x^3+1)$ (iii) $(x^2y+xy^2),\ (x^2+xy)$
2. கீழ்க்காணும் ஒவ்வொரு சோடி பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.சி.ம காண்க.
   (i) $a^2+4a-12,\ a^2-5a+6$ இவற்றின் மீ. பொ. வ $a-2$
   (ii) $x^4-27a^3x,\ (x-3a)^2$ இவற்றின் மீ.பொ. வ. $(x-3a)$
3. பின்வரும் ஒவ்வொரு சோடி பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் மீ.பெ.வ. காண்க.
   (i) $12(x^4-x^3),\ 8(x^4-3x^3+2x^2)$ இவற்றின் மீ.சி.ம $24x^3(x-1)(x-2)$
   (ii) $(x^3+y^3),\ (x^4+x^2y^2+y^4)$ இவற்றின் மீ.சி.ம $(x^3+y^3)(x^2+xy+y^2)$
4. $p(x),\ q(x)$ என்ற இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.சி.ம மற்றும் மீ.பெ.வ கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றிலிருந்து கீழ்க்காண்பனவற்றைக் கண்டறிந்து நிரப்புக.

எண்	மீ.சி.ம	மீ.பெ.வ	$p(x)$	$q(x)$
(i)	$a^3-10a^2+11a+70$	$a-7$	$a^2-12a+35$	
(ii)	$(x^4-y^4)(x^4+x^2y^2+y^4)$	(x^2-y^2)		$(x^4-y^4)(x^2+y^2-xy)$

3.4 விகிதமுறு கோவைகள் (Rational Expressions)

வரையறை : $\dfrac{p(x)}{q(x)}$ என்ற வடிவில் எழுத இயலும் கோவைகள் விகிதமுறு கோவைகள் எனப்படும். இங்கு $p(x)$ மற்றும் $q(x)$ என்பவை பல்லுறுப்புக் கோவைகள் மற்றும் $q(x) \neq 0$. விகிதமுறு கோவைகளை இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் விகிதமாகக் கருதலாம்.

$\dfrac{9}{x},\ \dfrac{2y+1}{y^2-4y+9},\ \dfrac{z^3+5}{z-4},\ \dfrac{a}{a+10}$.

ஆகியவை விகிதமுறு கோவைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 99 12/27/2024 4:34:55 PM